
O PDF vai para pasta Projeto.



 apolice_real_chubb.pdf	16/09/2026 13:33	Microsoft Edge PD...	4 KB
 apolice_real_tokio.pdf	16/09/2026 13:33	Microsoft Edge PD...	4 KB

json

```
{
  "seguradora": "CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.",
  "susep_processo": "15414.900832/2017-90",
  "apolice_numero": "01.82.0049182.00",
  "tomador": "ALFA METALOGRAFIA E TECNOLOGIA LTDA",
  "vigencia_inicio": "13/09/2026",
  "vigencia_fim": "13/09/2027",
  "limite_financeiro_global_lmi": 15000000.00,
  "franquia_pessoa_fisica_cobertura_a": "ISENTO",
  "franquia_corporativa_cobertura_b": 150000.00,
  "custos_defesa": {
    "mecanismo": "Livre (Consome LMI Global)",
    "sublimite_valor": 0.00
  },
}
```

Resposta terminal

```
(venv) PS C:\Users\britt\Downloads\Projeto FInal IA2A_ 2026> python extracao_gemini.py
=====
INICIANDO PIPELINE AUTOMATIZADO: EXTRAÇÃO + ORGANIZAÇÃO + ARMAZENAMENTO
=====
[Banco de Dados]: Arquivo 'auditoria_apolices.db' inicializado com sucesso.
[Gemini 3.6 Flash] Tentativa 1/3: Processando apolice_real_chubb.pdf...
Direct use of automatic function calling (AFC) in Models.generate_content is not recommended. Instead, we recommend to use AFC in Chat.send_message. Similarly,
direct use of AFC in Models.generate_content_stream is not recommended. Instead, we recommend to use AFC in Chat.send_message_stream.

✅ Sucesso na extração da Apólice Chubb! Gravando no banco...
[Banco de Dados]: Dados da CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. persistidos com sucesso.
-----
[Gemini 3.6 Flash] Tentativa 1/3: Processando apolice_real_tokio.pdf...

✅ Sucesso na extração da Apólice Tokio Marine! Gravando no banco...
[Banco de Dados]: Dados da TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. persistidos com sucesso.
-----

[Pipeline Concluído]: Os dados lidos pela IA estão salvos de forma estruturada!
(venv) PS C:\Users\britt\Downloads\Projeto FInal IA2A_ 2026> █
```

json

```
{  
  "seguradora": "CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.",  
  "susep_processo": "15414.900832/2017-90",  
  "apolice_numero": "01.82.0049182.00",  
  "tomador": "ALFA METALOGRAFIA E TECNOLOGIA LTDA",  
  "vigencia_inicio": "13/09/2026",  
  "vigencia_fim": "13/09/2027",  
  "limite_financeiro_global_lmi": 15000000.00,  
  "franquia_pessoa_fisica_cobertura_a": "ISENTO",  
  "franquia_corporativa_cobertura_b": 150000.00,  
  "custos_defesa": {  
    "mecanismo": "Livre (Consome LMI Global)",  
    "sublimite_valor": 0.00  
  },  
}
```

Critério de Análise	 OCR Tradicional (Ex: PaddleOCR / Tesseract)	 Extração Multimodal Nativa (Ex: Gemini 3.6 Flash)
Arquitetura do Pipeline	Duas etapas isoladas. Primeiro quebra a imagem em texto cru localmente, depois envia o texto para uma LLM estruturar [PNCP, Esclarecimentos - Telebras].	Etapas única (End-to-End). O arquivo PDF binário é enviado direto para a IA, que lê e já devolve o JSON estruturado [PNCP, Esclarecimentos - Telebras].
Leitura de Layouts e Tabelas	Propensa a falhas. Costuma "misturar" ou quebrar as colunas e linhas de tabelas azuis complexas de apólices cíveis.	Altíssima precisão. A visão computacional nativa compreende a geometria de tabelas e grids sem desalinhamentos [PNCP, Esclarecimentos - Telebras].

RESPOSTA TERMINAL

```
(venv) PS C:\Users\britt\Downloads\Projeto FInal IA2A_ 2026> python consulta_banco.py
```

```
[Etapa 5 - Consulta]: Conectando ao banco SQLite para recuperar registros...
```

```
[Etapa 5 - Consulta]: 2 registro(s) encontrado(s) e carregado(s) com sucesso.
```

```
--- [REGISTRO 1] ---
```

```
📄 Seguradora: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
```

```
📄 Nº Apólice: 01.82.0049182.00
```

```
💰 Limite Global (LMI): R$ 15,000,000.00
```

```
👤 Franquia Pessoa Física (Co. A): ISENTO (R$ 0,00)
```

```
📄 Franquia Corporativa (Co. B): R$ 150,000.00
```

```
🛡️ Defesa Sublimitada? NÃO
```

```
📄 Regra de Defesa: Livre (Consome LMI Global)
```

```
✉️ E-mail Sinistros: sinistros.linhasfinanceiras@chubb.com
```

```
🕒 Prazo Notificação: 30 dias
```

```
-----  
--- [REGISTRO 2] ---
```

```
📄 Seguradora: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
```

```
📄 Nº Apólice: DO-2026-881923-SP
```

```
💰 Limite Global (LMI): R$ 12,000,000.00
```

```
👤 Franquia Pessoa Física (Co. A): ISENTO (R$ 0,00)
```

```
📄 Franquia Corporativa (Co. B): R$ 200,000.00
```

```
🛡️ Defesa Sublimitada? SIM
```

```
📄 Regra de Defesa: Sublimitado em R$ 4.000.000,00
```

```
✉️ E-mail Sinistros: None
```

```
🕒 Prazo Notificação: 0 dias  
-----
```

```
(venv) PS C:\Users\britt\Downloads\Projeto FInal IA2A_ 2026> |
```

RESPOSTA TERMINAL

```
(venv) PS C:\Users\britt\Downloads\Projeto Final IA2A_2026> python comparador_apolices.py
```

```
[Etapa 5 - Consulta]: Conectando ao banco SQLite para recuperar registros...
```

```
[Etapa 5 - Consulta]: 2 registro(s) encontrado(s) e carregado(s) com sucesso.
```

```
=====
ETAPA 6 - MOTOR DE AUDITORIA: RELATÓRIO DE ASSIMETRIAS
=====
```

```
[Métrica 1] Limite Máximo de Indenização Global (LMI):
```

```
● Diferença detectada: A CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. oferece R$ 3,000,000.00 A MAIS de proteção total que a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..
```

```
[Métrica 2] Franquia de Reembolso Corporativo (Cobertura B):
```

```
● Vantagem Financeira: A CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. possui franquia corporativa R$ 50,000.00 MAIS BARATA que a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..
```

```
[Métrica 3] Análise Restritiva de Cláusulas (Custos de Defesa):
```

```
▲ ASSIMETRIA CRÍTICA DE RISCO DETECTADA:
```

```
-> A apólice da TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. é RESTRITIVA: Sublimitado em R$ 4.000.000,00.
```

```
-> Recomendação jurídica: Priorizar a apólice com custos de defesa livres (Sem Sublimites).
```

```
=====
[Análise Concluída]: Assimetrias extraídas e prontas para a Interface.
=====
```

```
(venv) PS C:\Users\britt\Downloads\Projeto Final IA2A_2026> S
```



- Versão instalada > 25.2
- Versão recente podendo ser instalada 26.2.1

```
[notice] A new release of pip is available: 25.2 -> 26.2.1  
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
```



Vamos instalar a versão mais recente

`python.exe -m pip install --upgrade pip`

```
Successfully installed pip-26.2.1  
(venv) PS C:\Users\britt\Downloads\Projeto FInal IA2A_ 2026>
```



Terminal Analítico de Riscos Executivo

Plataforma inteligente para cruzamentos de agências digitais cíveis e detecção de assimetrias contratuais.

 **Ajude os agentes a escreverem aplicativos melhores.** 

Instale as skills oficiais do Streamlit para que os agentes de codificação de IA possam criar e depurar seus aplicativos.

Instalar

Não mostrar novamente

Diferença de Cobertura Global (LMI)

R\$ 3.000.000,00

↑ Gap de Exposição Patrimonial

Disparidade de Franquia PJ (Co. B)

R\$ 50.000,00

↑ Impacto de Caixa Imediato

Análise de Vulnerabilidade

1 Cláusula Crítica

↑ Risco Técnico Identificado

 Matriz Comparativa Estruturada

 Diagnóstico de Assimetrias

Grade de Dados Normalizada (Padrão de Mercado)

Métricas de Controle Contratual	Proposta 01 (CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.)	Proposta 02 (TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.)
Seguradora Emitente	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Processo de Homologação SUSEP	15414.900832/2017-90	15414.901489/2017-09
Número de Identificação da Apólice	01.82.0049182.00	DO-2026-881923-SP
Teto Máximo de Indenização (LMI Global)	R\$ 15,000,000.00	R\$ 12,000,000.00
Participação Segurado Pessoa Física (Co. A)	ISENTO (R\$ 0,00)	ISENTO (R\$ 0,00)
Franquia Reembolso Corporativo (Co. B)	R\$ 150,000.00	R\$ 200,000.00
Regra de Custos de Defesa Judicial	Livre (Consome LMI Global)	Sublimitado em R\$ 4.000.000,00

3. `extracao_gemini.py` (Etapas 2 e 3: Extração Automática e Organização)

- **O que ele faz:** É o motor pensante do backend que você acabou de rodar com sucesso no terminal. Ele unifica o fluxo chamando o banco e disparando a IA.
- **Lógica aplicada:**
 1. Ele lê os arquivos PDF como dados binários e os envia via API para a nuvem da Google.
 2. Ele usa o modelo estável **Gemini 3.6 Flash** com capacidade multimodal nativa (dispensando frameworks intermediários como o LangChain) para ler e extrair os dados.
 3. O prompt força a IA a organizar e devolver as informações estritamente no formato **JSON estruturado**.
 4. Ele aciona a função do `banco_dados.py` para gravar os resultados no SQLite imediatamente após a resposta da IA.
 5. Ele possui uma lógica anti-erro 503 (*Retry Logic*) que garante a estabilidade do sistema caso a rede oscile.

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
✓ Hoje			
 .env	05/10/2026 17:54	Arquivo ENV	1 KB
 .gitignore	05/10/2026 17:32	Arquivo Fonte Git I...	1 KB
 MIT License.md	05/10/2026 16:59	Arquivo Fonte Mar...	2 KB
 README.md	05/10/2026 16:56	Arquivo Fonte Mar...	2 KB
 Projeto_Final_Artefatos	05/10/2026 18:09	Pasta de arquivos	
 Apólices	05/10/2026 16:49	Pasta de arquivos	
 src	05/10/2026 16:48	Pasta de arquivos	
✓ Ontem			
 Relatório Desafio Final Insur Mind Desaf...	04/10/2026 15:41	Microsoft Edge PD...	71 KB
 PASTA ENTREGA DESAFIO FINAL 2026	04/10/2026 14:09	Pasta de arquivos	
 .streamlit	04/10/2026 10:27	Pasta de arquivos	
 venv	04/10/2026 10:05	Pasta de arquivos	
✓ Semana passada			
 auditoria_apolices.db	03/10/2026 13:46	Data Base File	16 KB
 __pycache__	03/10/2026 14:39	Pasta de arquivos	
✓ Último mês			
 D e O Allianz Desafio Final IA2A .pdf	13/09/2026 09:35	Microsoft Edge PD...	1.031 KB

```
PS C:\Users\britt\Downloads\Projeto FInal IA2A_ 2026> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& "c:\Users\britt\Downloads\Projeto FInal IA2A_ 2026\venv\Scripts\Activate.ps1")
(venv) PS C:\Users\britt\Downloads\Projeto FInal IA2A_ 2026> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/britt/Downloads/Projeto FInal IA2A_ 2026/.git/
(venv) PS C:\Users\britt\Downloads\Projeto FInal IA2A_ 2026> git add .
warning: in the working copy of 'Apólices/apolice_real_chubb.pdf', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Apólices/apolice_real_tokio.pdf', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
(venv) PS C:\Users\britt\Downloads\Projeto FInal IA2A_ 2026> git commit -m
error: switch `m' requires a value
(venv) PS C:\Users\britt\Downloads\Projeto FInal IA2A_ 2026> git commit -m "Primeiro commit do projeto"
[master (root-commit) d366179] Primeiro commit do projeto
18 files changed, 15024 insertions(+)
create mode 100644 .streamlit/config.toml
create mode 100644 "Ap\303\263lices/apolice_real_chubb.pdf"
create mode 100644 "Ap\303\263lices/apolice_real_tokio.pdf"
create mode 100644 D e O Allianz Desafio Final IA2A .pdf
create mode 100644 MIT License.md
create mode 100644 "PASTA ENTREGA DESAFIO FINAL 2026/C\303\263digo-Fonte InsurMinds _ Projeto _ Final_IA2A_2026.pdf"
create mode 100644 README.md
create mode 100644 "Relat\303\263rio Desafio Final Insur Mind Desafio final 2026.pdf"
```

 principal

 1 filial

 0 Etiquetas

 Acesse o arquivo

Adicionar arquivo

 Código

 Douglas-Britto	Remova a chave de API embutida no arquivo extracao_apólice.py.	db5581 · há 22 minutos	 4 Commits
 Apólices	Upload oficial do projeto		há 36 minutos
 MASSA ENTREGA DESAFIO FINAL 2026	Upload oficial do projeto		há 36 minutos
 src	Remova a chave de API embutida no arquivo extracao_apólic...		há 22 minutos
 .gitignore	Upload oficial do projeto		há 36 minutos
 D e O Allianz Desafio Final IA2A .pdf	Upload oficial do projeto		há 36 minutos
 Licença MIT.md	Upload oficial do projeto		há 36 minutos
 README.md	Upload oficial do projeto		há 36 minutos
 Relatório Desafio Final Insur Mind Desafio final ...	Upload oficial do projeto		há 36 minutos

 LEIA-ME



Comparador de Apólices de Seguro D&O com IA

Sobre



Nenhuma descrição, site ou tópico foi fornecido.

 Leia-me

 Atividade

 0 estrelas

 0 pessoas assistindo

 0 garfos

Lançamentos

Nenhuma versão publicada

[Criar uma nova versão](#)

Pacotes

Nenhum pacote publicado.

[Publique seu primeiro pacote.](#)

Colaboradores 1

 Douglas-Britto Douglas Eduardo B...